

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	질산 60 % (Nitric acid 60 %)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	
제품의 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
다. 공급자 정보	
공급자	대정화금(주) 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금(주) 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금(주) 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) daejung@daejung.kr

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류	산화성 액체: 구분 1 급성독성물질(흡입:증기): 구분 3 피부 부식성 또는 자극성 물질: 구분 1
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	H271 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음: 강산화제 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H331 흡입하면 유독함
예방조치문구	<예방> P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오 . 금연 P220 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오. P260 미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오. P283 방화복 또는 방염복을 입으시오

<대응>

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P306+P360 의류에 묻으면: 의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오.

P310 즉시 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.

P311 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.

P321 응급처치를 하시오.

P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하십시오.

P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 이산화탄소, 마른 모래, 내알코올성 포말을 사용하십시오.

P371+P380+P375 대형 화재 시: 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오.

<저장>

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P420 격리하여 보관하십시오.

<폐기>

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해·위험성

제품 NFPA 등급

보건

3

화재

반응성

(※ 0 = 불충분, 1 = 약간, 2 = 보통, 3 = 높음, 4 매우 높음)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

(A)

화학물질명

질산

Nitric acid

관용명 및 이명

Nitric acid, Nitric acid ...%, Nitric acid, red fuming

CAS 번호 또는 식별번호

7697-37-2

함유량(%)

60 ~ 62%

(B)

화학물질명	Water
관용명 및 이명	Water, AQUA
CAS 번호 또는 식별번호	7732-18-5
함유량(%)	38 ~ 40%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오. 긴급 의료조치를 받으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오. 오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음.
다. 흡입했을 때	따뜻하게 하고 안정되게 해주시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
부적절한 소화제	직접주수 포말 할론
적절한 소화제	건조화학적제 물 물분무 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것. CO2
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
열분해성 생성물	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

화재 및 폭발 위험

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.
 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험.
 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음.
 열이나 오염으로 폭발할 수 있음.
 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음.
 일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함.
 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.
 화재시 연소를 가속화함.

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
 멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오.
 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.
 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
 화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

가연성 물질과 누출물을 멀리하십시오.
 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
 모든 점화원을 제거하십시오.
 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오.
 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.
 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
 수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오.
 톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
 폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음.
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장방법

자료없음

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	Nitric acid : TWA : 2.0ppm STEL : 4.0ppm Water : TWA : 자료없음 STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Nitric acid : TWA : 2.0ppm STEL : 4.0ppm Water : TWA : 자료없음 STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Nitric acid : 자료없음 Water : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오.
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.
호흡기 보호	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오. 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

9. 물리화학적 특성

외관	자료없음
성상	액체
색상	무색, 황색, 붉은색
냄새	자극적인 냄새
냄새역치	자료없음
pH	강산
녹는점/어는점	질산: -41.6 °C
초기 끓는점과 끓는점 범위	질산: 121 °C

인화점	비인화성
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	자료없음
용해도	혼합됨
증기밀도	자료없음
비중	1.36670 (at 20 °C)
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.
가열시 용기가 폭발할 수 있음.
가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험.
격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음.
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생 할 수 있음.
열이나 오염으로 폭발할 수 있음.
일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음.
일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함.
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.
화재시 연소를 가속화함.
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원.
열, 오염.
열.

다. 피해야 할 물질

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.
가연성 물질, 환원성 물질.
연료.

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡.
자극성, 부식성, 독성 가스.
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기를 통한 흡입	흡입하면 유독함
피부접촉	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
눈 접촉	자료없음
입을 통한 섭취	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

Nitric acid : 질산: LDLo 430 mg/kg Human (NCIS) 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」상 "급 성독성(경구): 분류되지 않음"

Water : LD50 90000 mg/kg 실험종 : Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat)) (KOSHA)

급성독성물질(경구) : 분류되지않음

경피

자료없음

급성독성물질(경피) : 분류되지않음

흡입(가스)

자료없음

급성독성물질(흡입:가스) : 분류되지않음

흡입(증기)

Nitric acid : 증기 LC50 > 2.65 mg/L/hr Rat 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」상 "급성독성(흡입): 구분 3"

급성독성물질(흡입:증기) : 구분 3

혼합물에서 구성성분의 함유량이 급성독성물질(흡입:증기) : 구분 3의 지침값에 해당하므로 구분 3로 분류함

흡입(분진, 미스트)

자료없음

급성독성물질(흡입:분진/미스트) : 분류되지않음

피부부식성 또는 자극성

Nitric acid : 부식성 액체, 0.1M용액의 pH = 1.2 (HSDB)

피부 부식성 물질 Rabbit (인체등유해성 정보요약서)

Water : 해당없음 (KOSHA)

피부 부식성 또는 자극성 물질 : 구분 1

국립환경과학원고시 「유독물질 등의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정」 상 구분 1로 분류함

심한 눈손상 또는 자극성

Nitric acid : 심한 눈 손상 물질임(human) (인체등유해성 정보요약서)

국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」상 "심한 눈 손상/자극성: 분류되지 않음"

Water : 해당없음 (KOSHA)

심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 분류되지않음

호흡기과민성

Water : 해당없음 (KOSHA)

호흡기 과민성 물질 : 분류되지않음

피부과민성

Water : 해당없음 (KOSHA)

피부 과민성 물질 : 분류되지않음

발암성

자료없음

발암성물질 : 분류되지않음

생식세포변이원성

Nitric acid : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 유사물질 CAS No. 7757-79-1, 7631-99-4 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 OECD TG 473, 대사활성계 있을 때 양성 유사물질 CAS No. 7631-99-4 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과 OECD TG 476, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 유사물질 CAS No. 7757-79-1 생체 내 마우스수를 이용한 유전성 전위시험결과, 음성 유사물질 CAS No. 7631-99-4 생체 내 마우스를 이용한 소핵시험결과, 양성. 랫드를 이용한 염색체 이상시험결과, 양성, 그러나 포집시간이 6시간으로 매우 짧아 이를 활용하기에 제한됨 유사물질 CAS No. 7631-99-4 생체 내 마우스수를 이용한 부정기 DNA 합성시험결과, 음성 유사물질 CAS No. 7631-99-4 ECHA (ECHA)

Water : 해당없음 (KOSHA)

생식세포 변이원성 물질 : 분류되지않음

생식독성

Nitric acid : 랫드(암/수)를 이용한 경구반복/생식독성병합시험결과(OECD TG 422, GLP), 영향없음. (NOAEL(P)≥1 500 mg/kg bw/day (nominal)) (유사물질 CAS No. 7757-79-1) - 마우스(수)를 이용한 생식독성시험결과(other guideline: OECD 407), 정자수 및 운동성 감소, 고환효소 변화, 조직병리학적 정체 및 위축발견됨 (LOEL(P)=900ppm, NOEL(P)=700ppm) (유사물질 CAS No. 7757-79-1) - 랫드를 이용한 발달독성/최기형성시험결과, 영향없음 (NOEL(모체독성)=400 mg/kg bw, NOEL(최기형성)=400 mg/kg bw) (유사물질 CAS No. 7757-79-1) (ECHA)

Water : 해당없음 (KOSHA)

생식독성 물질 : 분류되지않음

표적장기·전신독성물질(1회노출)

Nitric acid : 랫드를 이용한 급성흡입독성시험결과 OECD TG 403, GLP, 모든 랫드의 얼굴이 노랗게 얼룩지고, 맑은 콧물 있음. 용량 의존적 부식특성을 나타냄. 장애호흡폐 소음, 호흡 곤란 또는 혈떡거림, 염증 또는 사지에 화상을 입음 (LC50암/수=ca. 2,500ppm, LC50수=ca. 2200 ppm, LC50암=ca. 2800 ppm) 부식성물질로 인한 영향으로 본 항목에서는 분류에 적용하지 않음 (ECHA) 흡입 시 천식과 같은 반응이 나타날 수 있고, 후두가 부어 질식이 일어날 수 있음. 고농도 흡입은 폐렴 및 폐부종을 야기함 (ICSC) 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」상 "특정 표적장기 독성(1 회 노출): 분류되지 않음"

Water : 해당없음 (KOSHA)

특정표적장기·전신 독성 물질(1회 노출) : 분류되지않음

표적장기·전신독성물질(반복노출)

Nitric acid : 랫드를 대상으로 반복경구독성/생식발달독성 병합시험결과 OECD TG 422, GLP, 영향없음 NOAEL암/수=1,500 mg/kg bw/day 유사물질 CAS No. 7757-79-1 - 토끼수를 이용한 4주 아 급성반복흡입독성시험결과, 폐 대식세포의 면역성 감소, 기관지의 명백한 변화 LOEC수≤50 other: ug/m3 - 랫드암/수를 이용한 아만성 흡입반복독성시험결과 OECD TG 413, GLP, 영향관찰 안됨 NOAEC=2.15ppm 유사물질 CAS No. 10102-44-0 물질의 부식성으로 인한 영향으로 부식성, 등 항목에서 분류되어 본 항목에서는 적용하지 않음 - NOEAC(rat) 4.11mg/m3 (ECHA)

장기 또는 지속적 흡입 시 치아에 영향을 주어 부식을 일으킬 수 있음.

호흡기 및 폐에 영향을 주어 호흡기 만성 염증과 폐기능 감퇴를 야기함 (ICSC)

국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」상 “특정 표적장기 독성(반복 노출): 분류되지 않음”

Water : 해당없음 (KOSHA)

특정표적장기·전신 독성 물질(반복 노출) : 분류되지않음

흡인유해성

Water : 해당없음 (KOSHA)

흡인유해성 물질 : 분류되지않음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

Nitric acid : LC50 4400 mg/l 96 hr 기타(Salmo sp., 유사물질 CAS No. 7631-99-4) (KOSHA)

갑각류

Nitric acid : LC50 39 mg/l 96 hr Daphnia magna (ECHA)

조류

Nitric acid : EC50 > 1700 mg/l 10 day 기타(benthic diatoms) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

Nitric acid : -0.21 log Kow (ICSC)
Water : -1.38 log Kow (KOSHA)

분해성

자료없음

생분해성

자료없음

다. 생물농축성

Nitric acid : 생물농축성은 없을 것으로 판단됨(근거 원문옮김:
Bioaccumulation is not anticipated for inorganic compounds that are miscible with water such as nitric acid) (OECD SIDS)
Log Kow -2.3 (생물농축 가능성이 없음) (NCIS)

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제26조 제3항의 규정에 의한 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 제 44조의 2의 규정에 의하여 다른 사람의 폐기물을 재 활용하는 자, 제 4조 또는 제 5조의 규정에 의한 폐기물처리시설을 설치, 운영하는 자 또는 해양오염방지법 제 18조의 규정에 의하여 폐기물해양배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리.

나. 폐기시 주의사항

자료없음

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	2031
나. 적정선적명	NITRIC ACID other than red fuming, with less than 65% nitric acid
다. 운송에서의 위험성 등급	8
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	해당없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치의 종류	F-A
유출시 비상조치의 종류	S-B
육상운송(ADR)	
Tunnel restriction code	E
해상운송(IMDG)	
해양오염물질	해당없음
Air transport(IATA)	
유엔번호	2031
유엔 적정 선적명	NITRIC ACID other than red fuming, with less than 65% nitric acid
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
해양오염방지협약	자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

국소배기장치의 안전검사 대상 유해물질 : 해당없음
국소배기 설치대상 유해물질 : 해당없음
신규화학물질 : 해당없음
허가대상 유해물질 : 해당없음
금지대상 유해물질 : 해당없음
관리대상 유해물질 : 해당 (Nitric acid)
특별관리물질 : 해당없음
작업환경 측정물질 : 해당 (Nitric acid (측정주기 : 6개월))
특수건강 진단대상 유해인자 : 해당 (Nitric acid (측정주기 : 12개월))
노출기준 설정물질 : 해당 (Nitric acid)
허용기준 준수물질 : 해당없음
공정안전관리(PSM) 대상물질 : 해당 (Nitric acid)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체 급성 유해성 물질 : 해당 (Nitric acid)
인체 만성 유해성 물질 : 해당없음
생태 유해성물질 : 해당없음
제한물질 : 해당없음
금지물질 : 해당없음
사고대비물질 : 해당 (Nitric acid)

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

잔류성유기오염물질관리법

잔류성유기오염물질 : 해당없음

미국관리정보

OSHA 규정 : 해당없음

CERCLA 규정 : 해당없음

EPCRA 302 규정 : 해당없음

EPCRA 304 규정 : 해당없음

EPCRA 313 규정 : 해당없음

로테르담협약물질 : 해당없음

스톡홀름협약물질 : 해당없음

몬트리올의정서물질 : 해당없음

EU 분류정보

확정분류결과 : 해당없음

위험문구 : 해당없음

안전문구 : 해당없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS), 산업재해예방 안전보건공단 (KOSHA), 한국소방산업기술원(KFI), ECHA, ICSCs(International Chemical Safety Cards), NIOSH, OECD SIDS, TOXNET

나. 최초작성일자

2008-04-02

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

14

최종 개정일자

2025-09-26

최종 개정이력

라. 기타

이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시기 바랍니다.

당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다.

또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.